

가상현실

인지구조 III

학습내용

- ▶ Auditory Perception
- ▶ Anatomical Structure and Perception
- ▶ Properties of Sound

학습목표

- ▶ 귀의 구조에 따라 소리를 어떻게 듣는지 설명할 수 있다.
- ▶ 소리의 속성에 대해 설명할 수 있다.

Review: 시각 인지

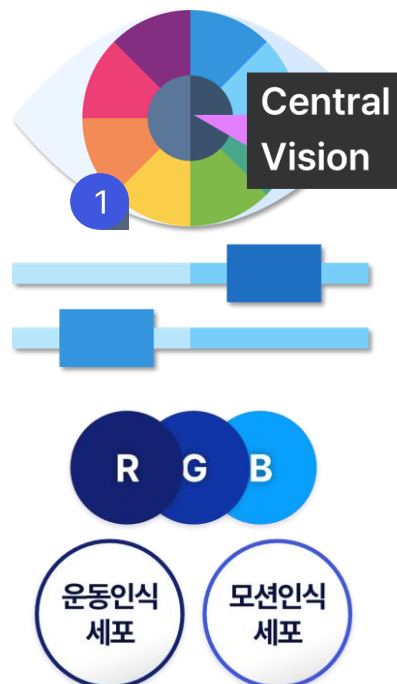
Review: 시각 인지

④ 사람의 감각

- ◆ 시각
- ◆ 청각
- ◆ 촉각
- ◆ 후각
- ◆ 미각
- ◆ 역감
- ◆ 고유감각

④ 시각적 인식

- ◆ 눈의 생리학적 구조
 - ✓ 홍채에 의해 빛의 양을 조절하는 부분
 - ✓ 수정체에 의해 초점을 맞추는 부분
 - ✓ 눈동자를 회전시켜 원하는 부분에 포커스



Review: 시각 인지

④ 시각적 인식

◆ 지각과 안구운동

- ✓ 눈으로 색깔을 볼 수 있는 영역: $110^{\circ} \sim 120^{\circ}$
- ✓ 눈으로 움직임을 느낄 수 있는 영역: $200^{\circ} \sim 250^{\circ}$
- ✓ Head Movement와 Eye Movement를 통해 볼 수 있는 영역: 360°
- ✓ 시각 정보는 전정 기관에서 인지한 운동감 정보와 융합함
- ✓ Fixational Eye Movement
- ✓ Gaze-Stabilizing Eye Movements
- ✓ 시각 정보를 균일하게 제공하면 매칭이 잘 일어나 멀미 등 부작용을 줄여줄 수 있음

④ VR 디스플레이

◆ 눈의 생리학적 문제와 한계에 따른 해상도

◆ 시야(Field of View)

◆ 실제 영상이 개선되기 위한 갱신 속도

◆ 인지 요소

- ✓ 모양, 깊이, 형상, 색상, 밝기에 대한 인지

◆ 가상과 현실의 일관된 단서 제공 필요

- ✓ 현실에서 멀리 있으면 가상에서도 멀리 있어야 함
- ✓ 각, 색상, 반사, 빛 등 똑같이 표현해야 함

Anatomical Structure and Perception

Anatomical Structure and Perception

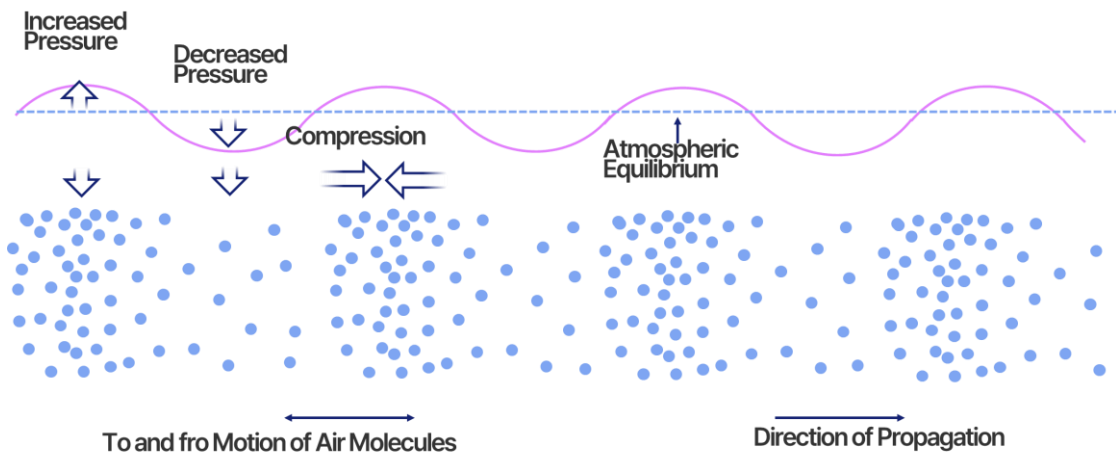
❑ 귀의 해부학적 구조 및 인지 과정

◆ 빛

- ✓ 특정한 주파수 영역에 있는 가시광선이 우리 시세포에 느껴져 빛을 보고 색깔로 인지함

◆ 소리

- ✓ 공기의 떨림에 의한 주파수

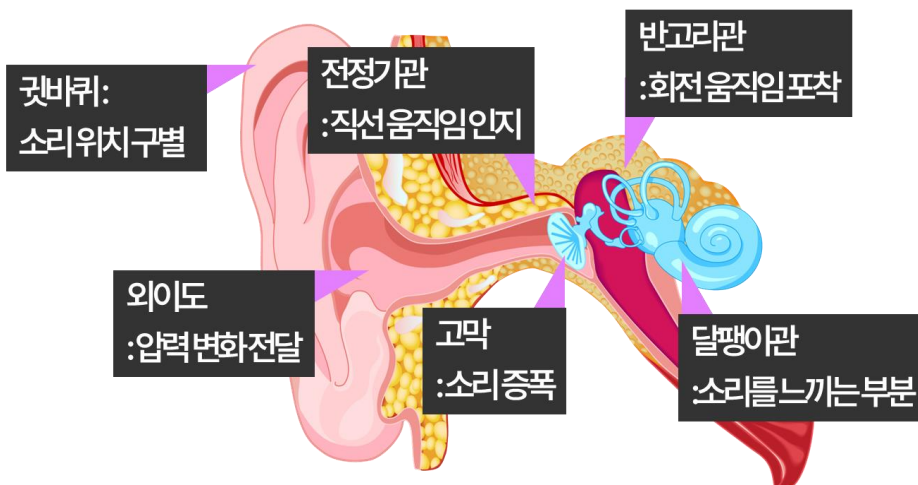


◆ 진공 상태

- ✓ 압력을 전달하는 매개체가 없기에 소리가 들리지 않음

◆ 액체 상태

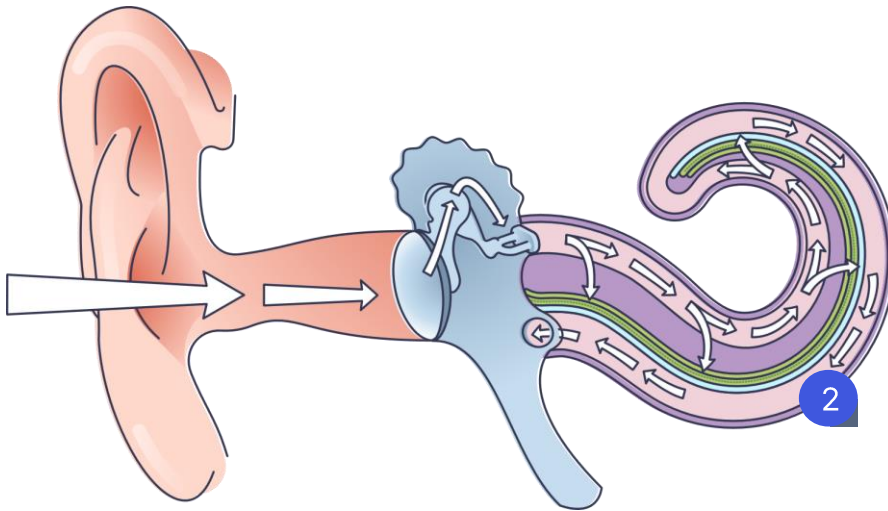
- ✓ 압력이 액체로 전달되어 소리가 들림



Anatomical Structure and Perception

❑ 귀의 해부학적 구조 및 인지 과정

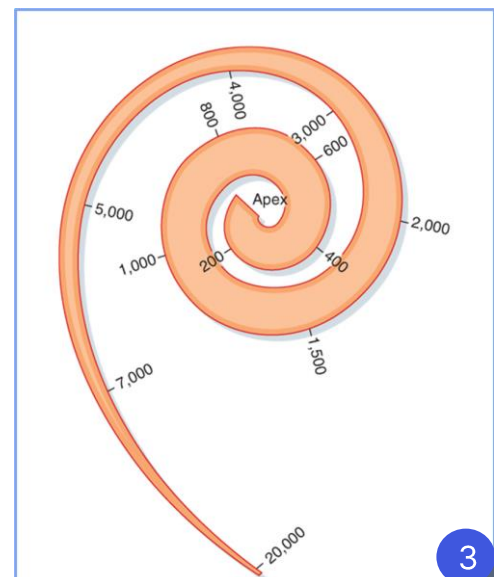
◆ 달팽이관



- ✓ 고막을 들어온 진동이 달팽이관을 건들게 됨 → 달팽이관 내의 액체가 흔들림
→ 달팽이관 내의 털이 떨어져 소리의 주파수 높낮이 인지
→ 떨림의 정도에 따라 달팽이관 중심부의 청각 세포들이 반응
→ 해당 반응을 신경을 통해 소리로 인지
- ✓ 저주파: 깊이 전달(길게 전달)
- ✓ 고주파: 입구에 가까운 곳에서 지각

◆ 귀의 구조에 따른 주파수 인지 정도

- ✓ 청각=주파수



Properties of Sound

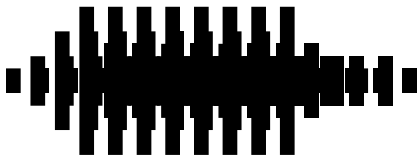
Properties of Sound

④ 소리의 속성(Properties of Sound)

◆ 물리적 측면(Physical Aspects)

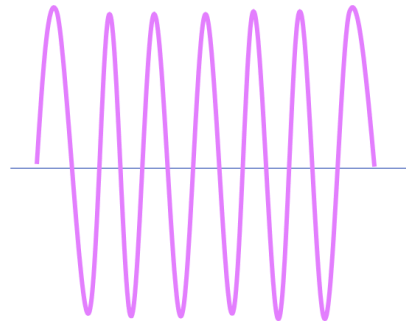
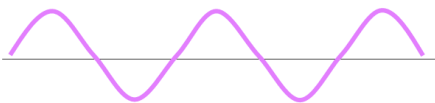
✓ 소리 주파수(Sound Frequency)

- 공기 압력 변화가 반복되는 초당 사이클(Hz) 또는 진동 수
 - 빨리 변화할 경우: 높은 음
 - 천천히 변화할 경우: 낮은 음



✓ 소리 진폭(Sound Amplitude)

- 음파의 최고점과 최저점 사이의 압력 차이
 - 낮고 느린 소리의 진폭
 - 높고 빠른 소리의 진폭



Properties of Sound

시각과 청각의 비교

◆ 시각

- ✓ 진폭과 주파수가 색의 3원소로 분리
- ✓ 운동이 일어남
- ✓ 여러 시세포 연계됨
- ✓ 강한 빛에 시세포가 상함
- ✓ 색상(Hue), 밝기(Saturation), 명도(Value)에 의해 인지

◆ 청각

- ✓ 진폭과 주파수 인지
- ✓ 잘못된 뼈의 움직임으로 청각 신경 손상 (이명, 이석증)
- ✓ 소리의 크기, 높낮이, 음색에 의해 인지 (주파수와 소리 크기 조합)

소리의 속성(Properties of Sound)

◆ 지각적 측면(Perceptual Aspects)

✓ 음량(Loudness)

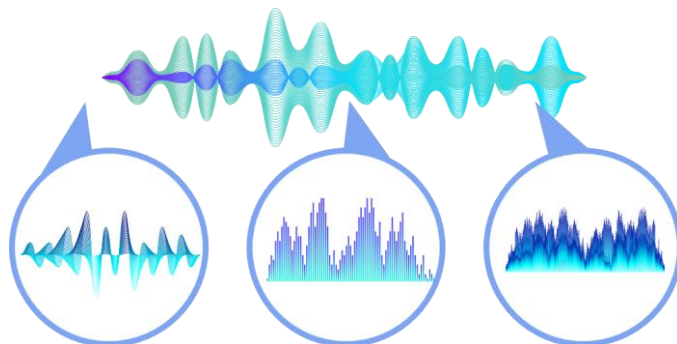
- 진폭(Amplitude)과 연관

✓ 음의 높이(Pitch)

- 주파수(Frequency)와 연관
 - 특정 주파수를 잘 듣는 각도가 있음
 - 고주파를 민감하게 인지하는 사람이 있음

✓ 음색(Timbre)

- 소리의 조화
- 주파수(Frequency)와 진폭(Amplitude)이 동일해도 세부적인 움직임으로 구분



Properties of Sound

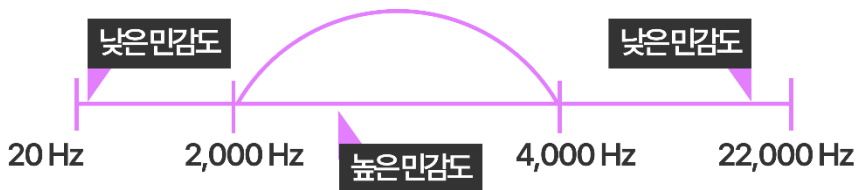
① 얼마나 더 폭넓게 인지할 수 있을까요?

- ◆ 주파수
- ◆ 진폭
- ◆ Pitch
- ◆ Loudness
- ◆ Timbre

② 소리의 속성(Properties of Sound)

◆ 청각 역치(Auditory Thresholds)

- ✓ 사람이 들을 수 있는 주파수는 약 20~22,000Hz이며 약 2,000~4,000Hz에서 가장 민감하게 반응하며, 이는 말을 이해하는데 가장 중요한 주파수 범위



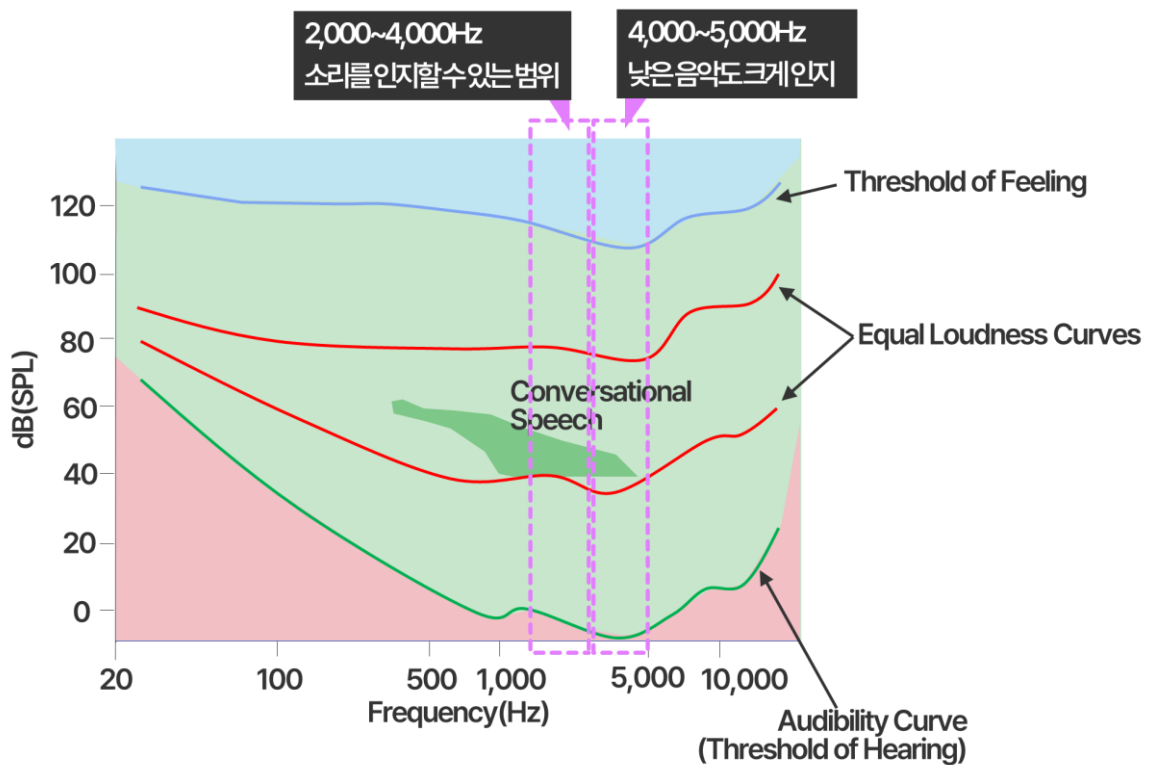
Properties of Sound

④ 소리의 속성(Properties of Sound)

◆ 청각 역치(Auditory Thresholds)

✓ 청각은 다른 감각에 비해 시간에 따른 변화에 매우 민감함

- 시각
 - 정보 자체에 반응
- 청각
 - 주파수와 진폭 변화에 민감한 반응



정리하기

- Anatomical Structure and Perception

- 소리와 귀의 구조
 - 음압에 따라 다르게 느껴지는 소리

- Properties of Sound

- 소리의 속성(Properties of Sound)
 - 물리적 측면(Physical Aspects)
 - 지각적 측면(Perceptual Aspects)
 - 청각 역치(Auditory Thresholds)

출처

번호	주소
1	https://www.gettyimagesbank.com/view/ear-anatomy/450647903?pc_ver=y
2	https://www.shutterstock.com/image-vector/cochlea-ear-anatomical-structure-organ-parts-2000950526
3	http://users.atw.hu/blp6/BLP6/HTML/C0089780323045827.htm